

Mapeamento Objeto Relacional

Persistência Moderna em Java



Professor

Gustavo Dias
Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional

Consultor em Business Intelligence, com atuação em projetos na área da saúde e varejo.

Contatos:

 p.gustavodias@gmail.com

 <https://www.linkedin.com/in/pgustavodias/>

 pgustavodias



Antes da JPA: O Trabalho Braçal do JDBC

```
ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql);  
Statement stmt = connection.createStatement();
```

```
PreparedStatement pstmt = conn.prepareStatement  
("SELECT * FROM clientes WHERE id = ?");
```

```
while (rs.next()) {  
    // Process data  
}
```

```
"INSERT INTO pedidos (cliente_id,  
data, valor) VALUES (?, ?, ?)",  
"UPDATE produtos SET  
estoque = estoque - ?  
WHERE id = ?",
```

```
String sql = "INSERT INTO..." + ...;  
Process data  
}
```

```
"SELECT * FROM clientes  
WHERE id = ?",
```

```
"INSERT INTO pedidos (cliente_id, data, valor)  
VALUES (?, ?, ?)",  
"UPDATE produtos SET estoque = estoque - ?  
WHERE id = ?",
```

```
"DELETE FROM itens_pedido  
WHERE pedido_id = ?",
```

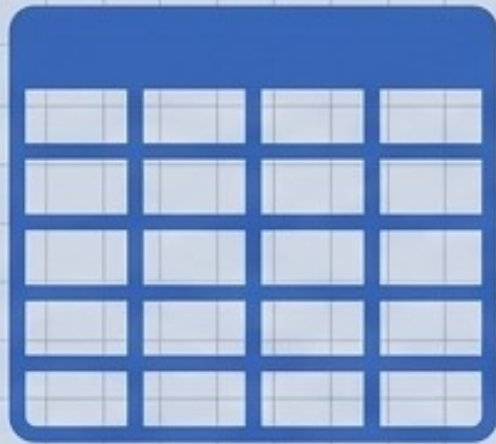
```
"CREATE TABLE IF NOT EXISTS..."
```

A ausência de um framework específico exigia a escrita de milhares de linhas de SQL manual misturadas ao código Java via JDBC (Java EE Database Connectivity).

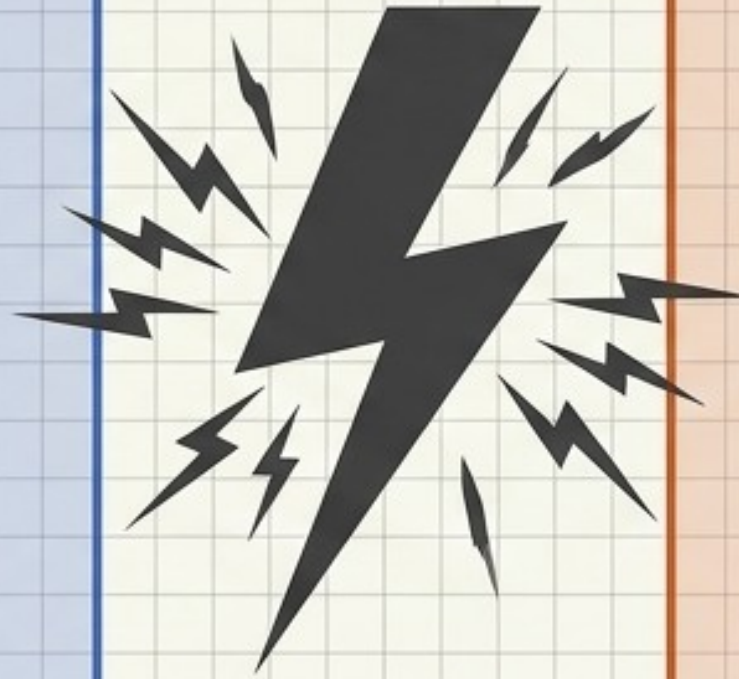
O resultado? Baixa produtividade, alto acoplamento e um código difícil de manter.

O Paradoxo da Impedância: O Choque de Dois Mundos

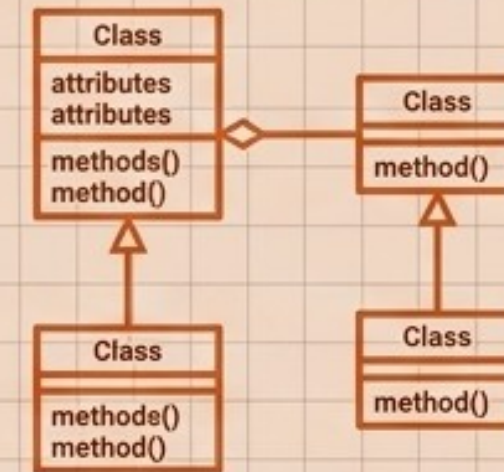
O Mundo Relacional



- ✓ Fundamentado em princípios matemáticos.
- ✓ Foco em armazenamento seguro e integridade.
- ✓ Usa linguagem declarativa (SQL) para dizer O QUE fazer.



O Mundo Orientado a Objetos



- ✓ Fundamentado na engenharia de software.
- ✓ Foco em classes, métodos e comportamento.
- ✓ Define o COMO fazer.

A Solução: Object Relational Mapping (ORM)

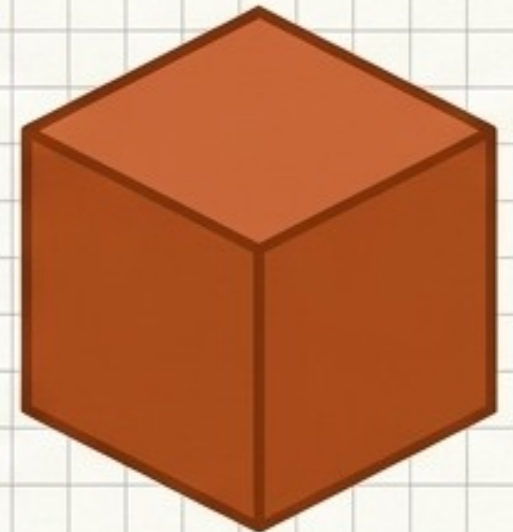
Banco de Dados Relacional



ORM



Objeto Java



O ORM é a ponte arquitetural. Ele permite armazenar e recuperar objetos Java diretamente no banco de dados relacional.

Automatiza as tarefas de persistência, gerando o SQL nos bastidores em tempo de execução.

A Inspiração: O Nascimento do Hibernate



Caos do JDBC



Há alguns anos, desenvolvedores criaram o Hibernate para simplificar a interação com o banco, representando tabelas através de classes.

Produtividade Extrema

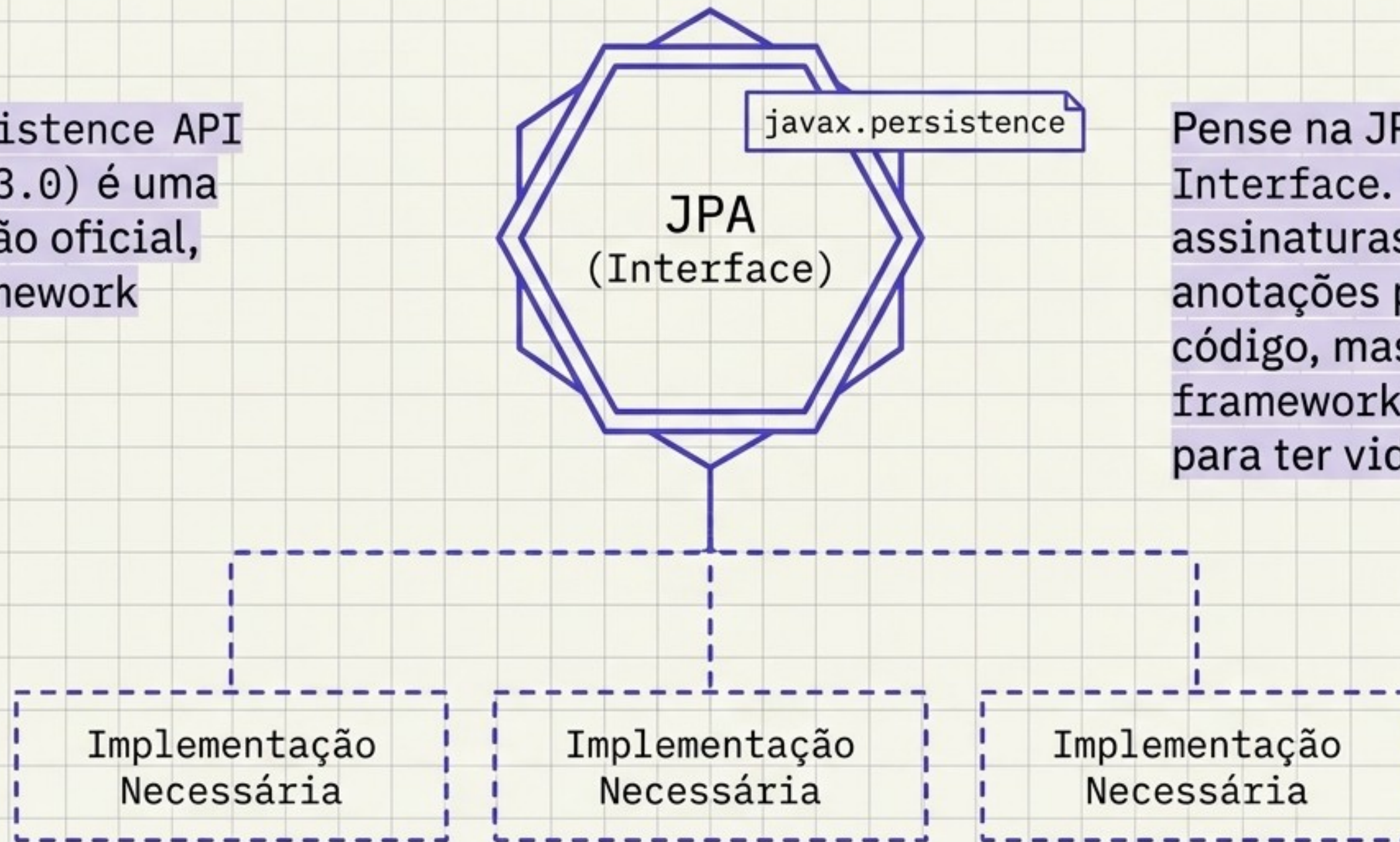
Eliminou o SQL repetitivo e permitiu a troca de banco de dados (dialetos) apenas com configuração, sem alterar o código-fonte.

O Legado

O sucesso foi tão esmagador que serviu como a principal inspiração para a criação de uma especificação oficial Java.

A Padronização: O que realmente é a JPA?

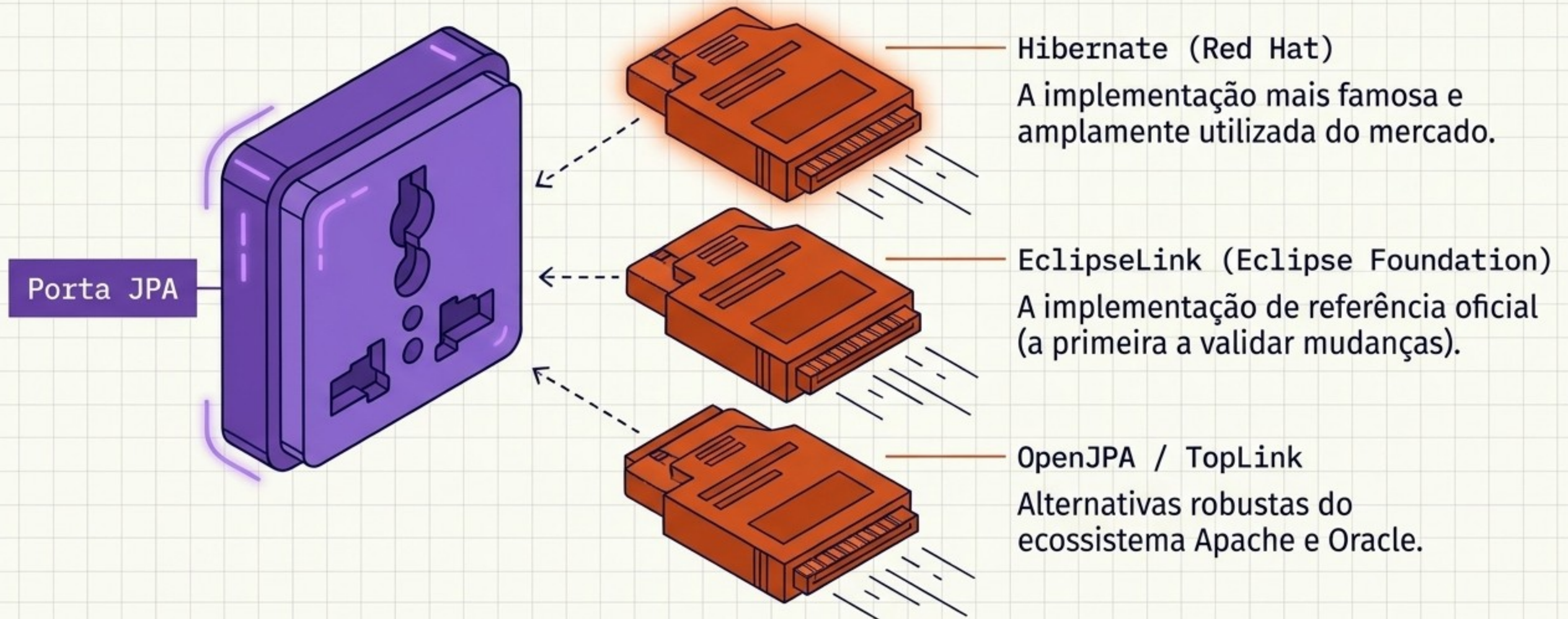
A Java Persistence API (desde EJB 3.0) é uma especificação oficial, não um framework executável.



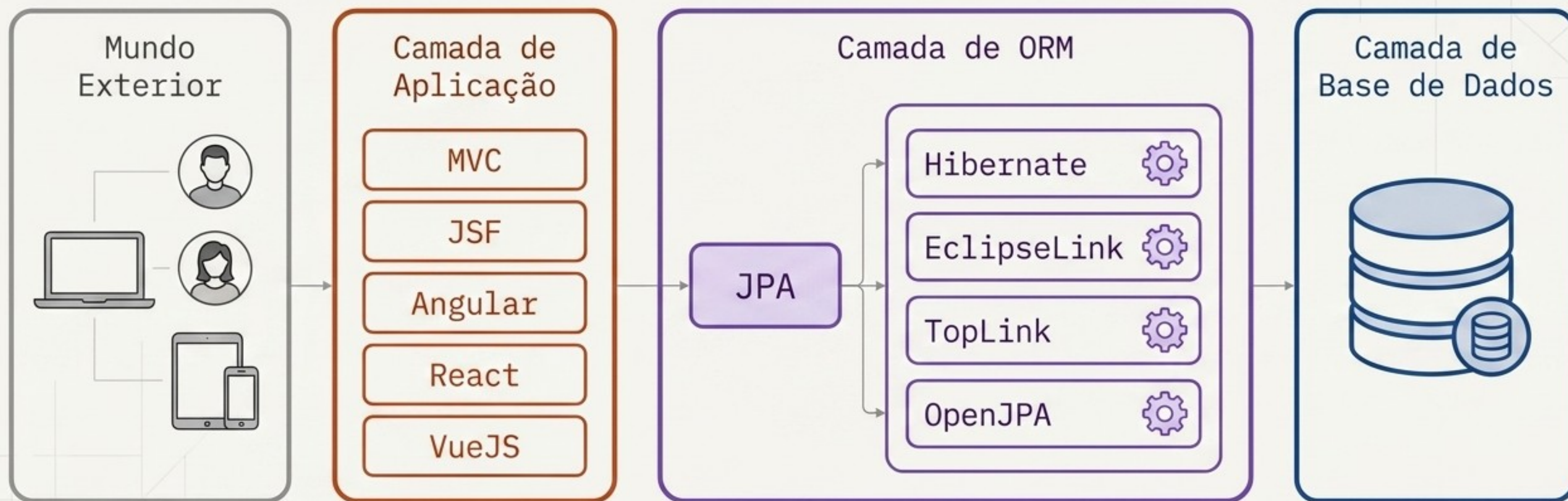
Pense na JPA como uma Interface. Ela possui assinaturas, classes e anotações para abstrair o código, mas precisa que um framework a implemente para ter vida real.

O Motor sob o Capô: As Implementações

Qualquer equipe pode escrever sua implementação da JPA. A magia é trocar de motor apenas alterando configurações, mantendo o código intacto.

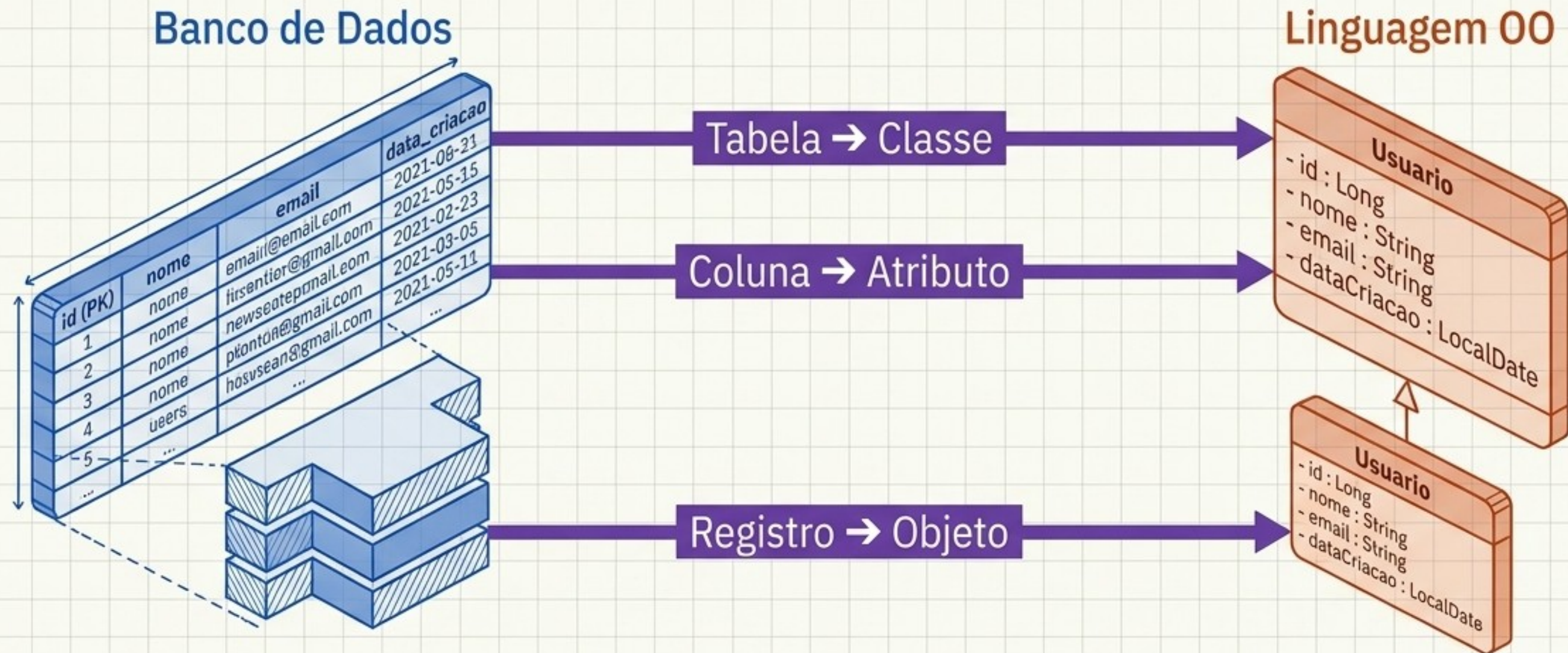


Arquitetura: Onde a JPA vive no seu sistema



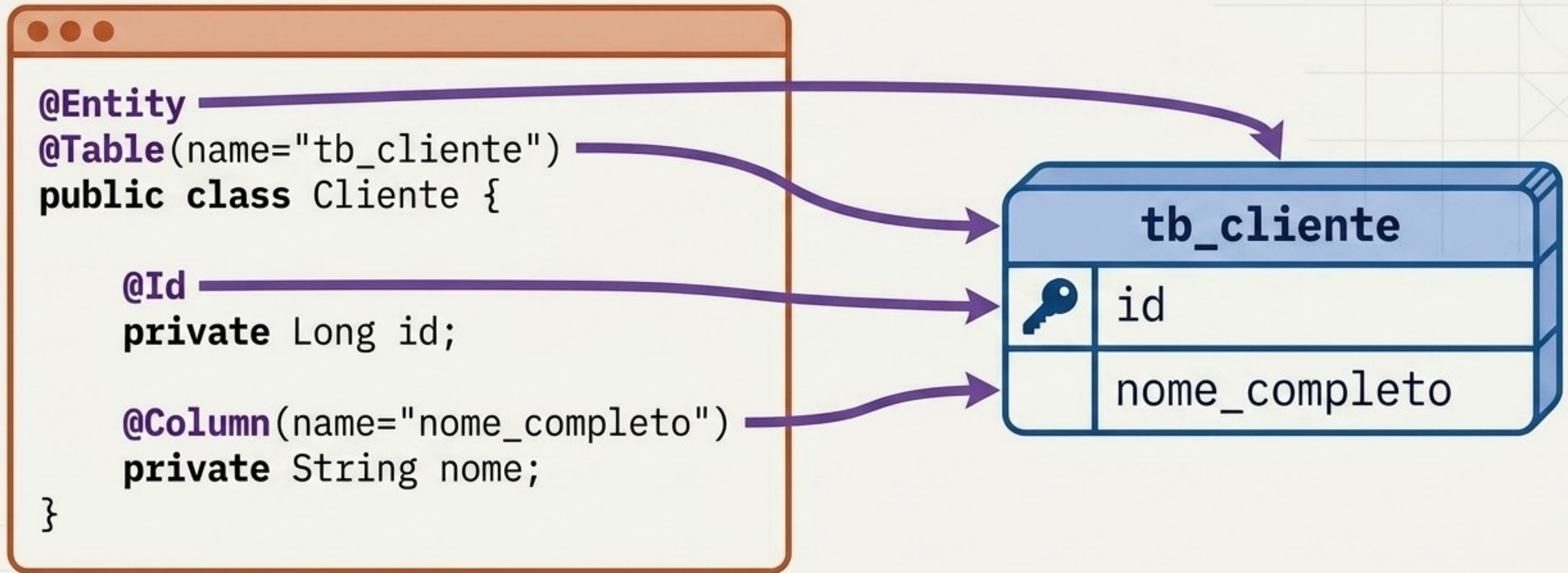
A JPA age como um escudo de padronização na Camada de ORM, isolando a interface da aplicação do framework de implementação escolhido.

Traduzindo Mundos: A Anatomia do Mapeamento



A equivalência estrutural resolve parte do caminho, mas frameworks precisam de instruções adicionais (metadados) para agir.

Metadados em Ação: As 4 Anotações Essenciais



@Entity: Classe mapeada | **@Table:** Nome da tabela
@Id: Chave Primária (PK) | **@Column:** Detalhes da coluna

Síntese de Valor: Por que adotar a JPA?



Produtividade

Fim da tarefa chata e repetitiva. Geração de SQL (consultas, inserções, atualizações) totalmente automatizada em tempo de execução. Código-fonte drasticamente simplificado.



Portabilidade

Troca de banco de dados indolor. Basta alterar o dialeto nas configurações e o novo SQL compatível é gerado sem tocar no código Java.



Manutenibilidade

Implementações (Hibernate, EclipseLink) podem ser substituídas sem impacto no código da aplicação, garantindo evolução segura e facilitando o dia a dia do desenvolvedor.

Obrigado!

